UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Álgebra I - Práctica 3 - Anexo: Matriz Inversa

Instrucciones

Para los ejercicios de cálculo de matriz inversa, utilizar resolución simultánea por medio de operaciones elementales de filas. En los casos en que la matriz no sea inversible, justificar la respuesta mostrando la dependencia lineal de filas o columnas al intentar aplicar Gauss-Jordan.

Ejercicios

1. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, encuentra su matriz inversa utilizando el método de Gauss-Jordan.
2. Dada la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, prueba que esta matriz no tiene inversa.
3. Encuentra la matriz inversa de $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ utilizando el método de Gauss-Jordan.
4. Dada la matriz $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, prueba que esta matriz no tiene inversa.
5. Encuentra la matriz inversa de $E = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, donde a y b son constantes.

6. Dada la matriz $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, prueba que esta matriz no tiene inversa.

7. Pregunta conceptual: Si una matriz cuadrada A tiene una fila que es combinación lineal de otras filas, ¿qué se puede decir sobre la existencia de su matriz inversa y por qué?

8. Considera el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$, donde A es una matriz cuadrada de $n \times n$. Si al aplicar eliminación gaussiana a la matriz aumentada $[A|b]$ se obtiene una fila de la forma $[0\ 0\ \ldots\ 0|c]$ con $c \neq 0$, ¿qué se puede concluir sobre la inversibilidad de A? Justifica tu respuesta.